



IPB University
– Bogor Indonesia –

Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatik (SSMI)
Department of Computer Science (DSC)
Division of Computer Systems and Networks (DivCSN)
Jl Meranti Wing 20 Level 5 Kampus IPB Darmaga Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia
Tel/Fax.: +62-251-8625584 – Website: <https://cs.ipb.ac.id>

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN

Nomor Dokumen	BRD-01-iSURF-IoTLRaWAN-2024.25
Jenis Dokumen	Business Requirement Document (BRD)
Nama File Dokumen	ilkom-2025_Capstone_BRD IoT dan LoRaWAN.docx
Tanggal Dibuat	28-04-2024
Tanggal Revisi Terakhir	14-04-2025
Versi	1.5
Revisi ke-	2
Klasifikasi	Rahasia / Terbatas / Publik
Unit Pengusul	Institut Pertanian Bogor
Unit Sponsor	Mandiri

TIM PENELITI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
APRIL 2025

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 2
	<i>Business Requirement Document (BRD)</i>	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

PERNYATAAN PENAFIAN HAK CIPTA DAN KETERBATASAN (COPYRIGHT DISCLAIMER AND LIMITATION STATEMENT)

Isi dokumen ini tetap menjadi milik Tim Pengembang dan Tim Peneliti “Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN (iSURF-IoT-LoRaWAN)”, Divisi Sistem Komputer dan Jaringan, Departemen Ilmu Komputer, Institut Pertanian Bogor (DivCSN, DCS, IPB University) dan tidak boleh direproduksi seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari Tim Pengembang dan/atau Tim Peneliti iSURF-IoT-LoRaWAN, DivCSN DCS IPB.

Dokumen ini dan sistem perangkat lunak yang dikembangkan adalah diperuntukkan bagi Tim Pengembang dan/atau Tim Peneliti iSURF-IoT-LoRaWAN, DivCSN, DCS, IPB University. Perangkat lunak yang dikembangkan adalah sebuah konsep dan implementasi yang membantu dalam pengelolaan rumah percobaan pertanian berbasis IoT dan LoRaWAN yang tidak terbatas hanya di lingkungan iSURF namun juga di lokasi lain dengan tipikal lingkungan yang sama. Saat ini, iSURF belum memiliki sebuah platform untuk pengelolaan pertanian yang dapat mengontrol dan mengelola lingkungan pertanian secara otomatis, terkontrol, dan pintar. Konsep platform ini nantinya akan mempermudah siapa pun, baik peneliti, pengembang, dan mahasiswa untuk melakukan skalabilitas dan integrasi dengan aplikasi lain.

Sistem iSURF-IoT-LoRaWAN merupakan sebuah sistem pengelolaan pertanian di lingkungan rumah kaca atau yang lebih luas untuk mengelola dan memantau lingkungan pertanian secara presisi dan pintar. Dokumen ini merupakan dokumen bisnis yang berisikan kebutuhan pengguna dan modul lengkap untuk iSURF-IoT-LoRaWAN yang berbasis PHP, framework Yii2, Flutter/React/Node.js, basisdata MySQL, basisdata Firebase, dan Single-Signed On (SSO). Model pengembangannya menggunakan prinsip-prinsip pemodelan sistem berorientasi objek (OOP).

Tim tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen dan sistem perangkat lunak ini tanpa sepengetahuan dan seizin Tim Pengembang dan/atau Tim Peneliti iSURF-IoT-LoRaWAN, DivCSN DCS IPB. Hal-hal yang berkaitan dengan akibat penggunaan tadi menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengguna.

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 3
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

Dipersiapkan oleh:

Ketua: Dr.Eng. Heru Sukoco, S.Si. MT.

Anggota Peneliti:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tim Pengembang IoT:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Faizussabiq Khoiri | G6401211021 |
| 2. Steven Hesang | G6401211044 |
| 3. Andra Dihata Putra | G6401211053 |
| 4. Muhammad Tegar Santoso | G6401211086 |
| 5. Muhammad Ferdinanta | G6401211101 |
| 6. Dharma Pratama | G6401211901 |
| 7. Berlin Napoleon | G6401221050 |
| 8. Nurul Fadillah | G6401221078 |
| 9. Muhammad Shidqi Abhinaya | G6401221096 |
| 10. Zaky | G6401221071 |
| 11. Sri Arini Ismayasari | G6401221029 |

Tim Pengembangan LoRaWAN:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Faizussabiq Khoiri | G6401211021 |
| 2. Steven Hesang | G6401211044 |
| 3. Andra Dihata Putra | G6401211053 |
| 4. Muhammad Tegar Santoso | G6401211086 |
| 5. Muhammad Ferdinanta | G6401211101 |
| 6. Dharma Pratama | G6401211901 |
| 7. Ahmad Afif | G6401221077 |
| 8. Muhammad Eljalalludin Rummi | G6401221039 |
| 9. Fikri Aulia Rahman | G6401221034 |
| 10. Rusydi Balfas | G6401221104 |
| 11. Felix Gideon Lumbantobing | G6401221069 |

Bekerjasama dengan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Tanggal Dibuat : 16 Oktober 2024

Tanggal Revisi : 14 April 2025

Versi : 1.5

Revisi : 2

Lembaga Tim Peneliti:

1. Program Studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 4
	<i>Business Requirement Document (BRD)</i>	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; <i>Update</i> : 14-04-2025	

- 6.
- 7.

FOKUS:

Pengelolaan Pertanian Presisi dan *Smart System* di lingkungan iSURF

LOKUS:

Laboratorium iSURF, Program Studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University

INFORMASI PERUBAHAN DOKUMEN (*DOCUMENT CHANGE INFORMATION*)

Versi	Tanggal	Alasan Perubahan/Deskripsi Revisi	Disiapkan Oleh
1.0	16-10-2024	Terbitan awal	Heru Sukoco
1.5	14-04-2025	Penambahan ruang lingkup iSURF untuk IoT dan LoRaWAN	Heru Sukoco

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLRaWAN-2024.25	Hal 5
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

INFORMASI PERSETUJUAN DOKUMEN (*DOCUMENT APPROVAL INFORMATION*)

Tanda Tangan Penyusun diisi oleh Peneliti, Analis Sistem, Senior Programmer, atau Perekayasa			
Disusun oleh: Heru Sukoco	Jabatan: Peneliti bidang Ilmu Komputer dengan fokus Net Centric Computing (NCC), Departemen Ilmu Komputer, IPB University Kepala Komisi Infrastruktur Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika, IPB University	Tanggal: 16-06-2025	Tanda Tangan:
Tanda Tangan Reviewer diisi oleh Penyelia, Pengguna, atau Mitra			
Direview oleh:	Jabatan:	Tanggal:	Tanda Tangan:
Tanda Tangan Persetujuan diisi oleh Ketua, Kepala, atau Pimpinan Peneliti/Unit Pengusul			
Disetujui oleh:	Jabatan:	Tanggal:	Tanda Tangan:

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 6
	<i>Business Requirement Document (BRD)</i>	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; <i>Update</i> : 14-04-2025	

ISTILAH, AKRONIM, DAN SINGKATAN (*TERMS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS*)

[Catatan: Tuliskan penjelasan dari setiap istilah, akronim, dan singkatan yang terkait dengan sistem/aplikasi pada tabel di bawah ini]

No.	Istilah / Akronim / Singkatan	Definisi / Kepanjangan
1	iSURF	Internet of Things for Smart Urban Farming
2	IoT	Internet of Things
3	WAN	Wide Area Networks
4	LoRaWAN	Long Range WAN
5	Yii	Yes it is

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 7
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

INSTRUKSI PENGISIAN DOKUMEN (*DOCUMENT FILLING INSTRUCTIONS*)

- Templat dokumen ini berisi teks tersembunyi. Untuk mengaktifkan teks tersembunyi dapat dilakukan melalui menu **tab** “**Tools** → **Options** → **Print**” dan memastikan “**Hidden Text**” dicentang.
- Teks berwarna **HITAM** berarti bagian tersebut adalah final di dalam dokumen dan jangan dihapus.
- Teks berwarna **MERAH** adalah instruksi dan contoh yang harus diisi pada berbagai **BAGIAN (SECTION)** dokumen ini. Silakan isi bagian sesuai instruksi dan kemudian hapus teks berwarna **MERAH** (instruksi dan contoh).
- Jangan biarkan **BAGIAN** mana pun kosong. Jika sebuah **BAGIAN** tidak diterapkan, maka ketik “Tidak Berlaku (**NOT APPLICABLE**)” di **BAGIAN** tersebut.
- Pastikan untuk tidak menjelaskan isu-isu Perancangan Sistem (*Desain System*) dalam dokumen ini.
- Saat ini dua pendekatan untuk memodelkan Kebutuhan Bisnis (*Business Requirements*), yaitu pemodelan:
 - **USE CASE** dengan **Unified Modeling Language (UML)**.
 - **Entity Relationship Diagram (ERD)** dan **Function Hierarchy Diagram (FHD)**.
- Templat dokumen ini mendukung pendekatan pemodelan **USE CASE** dan **DESIGNER**.
- Pendekatan pemodelan pada dokumen ini hanya mengadopsi salah satu dari dua pendekatan untuk menjelaskan Kebutuhan Bisnis dan bukan pendekatan hybrid.
- Model data disajikan baik dalam notasi ERD atau dalam notasi kelas UML, terlepas dari pendekatan pemodelan mana yang digunakan.
- Jika **USE CASE** yang digunakan maka bagian **DESIGNER** harus dihapus dan begitu sebaliknya.
- Setelah seluruh dokumen selesai maka disarankan mutakhirkan kembali **DAFTAR ISI** untuk memutakhirkan **BAGIAN** dan **NOMOR HALAMAN**.

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 8
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENTS)

PERNYATAAN PENAFIAN HAK CIPTA DAN KETERBATASAN (COPYRIGHT DISCLAIMER AND LIMITATION STATEMENT)	2
INFORMASI PERUBAHAN DOKUMEN (DOCUMENT CHANGE INFORMATION)	4
INFORMASI PERSETUJUAN DOKUMEN (DOCUMENT APPROVAL INFORMATION)	5
ISTILAH, AKRONIM, DAN SINGKATAN (TERMS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS)	6
INSTRUKSI PENGISIAN DOKUMEN (DOCUMENT FILLING INSTRUCTIONS)	7
DAFTAR ISI (TABLE OF CONTENTS)	8
1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	9
2. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)	10
2.1. TUJUAN DOKUMEN (DOCUMENT PURPOSE)	10
2.2. PENGGUNA YANG DITUJU (INTENDED AUDIENCE)	10
PENDAHULUAN PROYEK (PROJECT INTRODUCTION/ BACKGROUND)	11
TUJUAN PROYEK (PROJECT OBJECTIVES)	13
RUANG LINGKUP PROYEK (PROJECT SCOPE)	14
MODUL SISTEM IOT:	14
Manajemen Pengguna	14
Manajemen Perangkat IoT	14
Pemantauan Data Sensor	14
MODUL SISTEM LORAWAN:	15
Manajemen Pengguna	15
Manajemen Gateway LoRaWAN	15
Manajemen Perangkat IoT	15
Integrasi Data & Notifikasi	15
PERSYARATAN BISNIS (BUSINESS REQUIREMENTS)	15
1. IOT:	15
2. LORAWAN:	16
PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA (KEY STAKEHOLDERS)	16
1. IOT:	16
2. LORAWAN:	16
KENDALA/BATASAN PROYEK (PROJECT CONSTRAINTS)	17
1. IOT:	17
2. LORAWAN:	17
ANALISIS BIAYA-MANFAAT (COST-BENEFIT ANALYSIS)	17
DAFTAR PUSTAKA	19

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 9
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Dokumen kebutuhan bisnis (*business requirements document*, disingkat dengan BRD) ini merupakan penjelasan tentang kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh pengguna yang akan mengimplementasikan sistem Platform IoT dengan konektivitas LoRaWAN untuk pemantauan tanaman hidroponik dan rumah kaca di laboratorium Internet of Things for Smart Urban Farming (iSURF) Departemen Ilmu Komputer, FMIPA IPB. Platform akan berbasis Flutter untuk aplikasi mobile, Yii2 Advanced Template untuk aplikasi web, MySQL/MariaDB untuk sistem manajemen basisdata, dan Firebase untuk mekanisme *single signed-on* (SSO) dan sistem notifikasi.

Dalam pengembangan platform ini akan terdiri dua fokus yaitu pengembangan sistem IoT dan konektivitas via LoRaWAN. Sistem ini akan mengelola irigasi menggunakan mekanisme drip di lingkungan laboratorium iSURF untuk memantau tanaman hidroponik yang dapat dikelola secara otomatis menggunakan IoT berdasarkan kondisi lingkungan dan keadaan tanaman yang bersangkutan. Platform ini dimungkinkan juga untuk dapat mengirimkan data dari berbagai media komunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, LoRaWAN, dan Selular (GSM/CDMA). Selain itu, fitur-fitur yang akan dikembangkan diharapkan dapat diaplikasikan dari hulu (pengelolaan di iSURF) hingga ke hilir (pengelolaan pemasaran produknya).

Pengembangan platform berbasis *full-stack development*. Dalam pengembangan ini maka sangat diperlukan kebutuhan bisnis akan mekanisme **Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)** untuk manajemen pengguna. Sistem manajemen akun pengguna (*User Account Management System/UAMS*) merupakan sebuah sistem pengelolaan akun pengguna yang memudahkan pemilik dan penanggung jawab sistem mengelola penggunaannya. UAMS akan menggunakan pemrograman berorientasi objek (*object oriented programming/OOP*) PHP dengan framework Yii2, basisdata MySQL, MariaDB, Firebase, dan AuthID dengan konsep **Role Based Access Control** (RBAC) dan **Single Signed On** (SSO).

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap secara modular melalui kegiatan penelitian atau pembelajaran mata kuliah Capstone program studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University.

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 10
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

2. PENDAHULUAN (*INTRODUCTION*)

2.1. Tujuan Dokumen (*Document Purpose*)

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk menjelaskan kebutuhan bisnis dari aplikasi Sistem Irigasi dan Pemantauan Tanaman Hidroponik berbasis IoT dan LoRaWAN dan pengelolaan akun pengguna berbasis User Account Management System (UAMS) secara lengkap, akurat, dan tidak ambigu dengan cara yang tidak bergantung pada teknologi. Dokumen bisnis ini belum menyentuh secara spesifik sistem yang akan digunakan namun lebih kepada proses yang umum selama ini berjalan. Semua upaya telah dilakukan dalam pembuatan dokumen bisnis ini dengan menggunakan sebagian besar terminologi bisnis dan bahasa bisnis sambil menjelaskan kebutuhan dalam dokumen ini. Penggunaan terminologi teknis sangat minim dan lebih bersifat terminologi umum. Selain itu, dokumen ini lebih menggunakan salah satu dari dua pendekatan pemodelan, yaitu kasus penggunaan (**USE CASE**) atau perancang (**DESIGNER**) dalam memodelkan kebutuhan bisnisnya. Dalam dokumen bisnis ini, pemodelan kebutuhan bisnis yang akan diterapkan adalah pendekatan pemodelan notasi kelas Unified Modeling Language (UML).

2.2. Pengguna yang dituju (*Intended Audience*)

Pengguna utama yang dituju untuk dokumen ini adalah seluruh pengguna yang akan menggunakan Platform iSURF berbasis IoT, LoRaWAN, dan UAMS. UAMS sendiri akan menerapkan Role Based Access Control (RBAC) dan Single Signed On (SSO). Dokumen ini harus dapat dibaca oleh pemilik bisnis dari sistem yang diusulkan. Para pengguna harus dapat memverifikasi bahwa kebutuhan bisnis mereka telah didokumentasikan di sini secara lengkap, akurat, dan tidak ambigu.

Nama proyek : Platform iSURF berbasis IoT dan LoRaWAN
Manajer proyek : Heru Sukoco
Tanggal dikirim : 14 April 2025
Status dokumen : ☐ Draft ☐ O ☐ Diusulkan ☐ Divalidasi ☐ Disetujui

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 11
	<i>Business Requirement Document (BRD)</i>	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

Pendahuluan Proyek (Project Introduction/ Background)

Dalam era digital yang terus berkembang, pengembangan sistem monitoring dan pengendalian menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan sistem informasi. Internet of Things (IoT) memainkan peran utama dalam mengintegrasikan setiap sensor dalam lingkungan internet yang menjadi kunci dalam menangani berbagai tantangan dalam berbagai industri. Dalam hal ini, teknologi telekomunikasi Long Range Wide Area Networks (LoRaWAN) telah menjadi solusi untuk memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah, sangat sesuai untuk aplikasi IoT. Penggunaan Microcontroller ESP32 sebagai platform untuk pengembangan sistem IoT juga menjadi hal yang efektif. ESP32 memiliki kemampuan yang handal dan fleksibel dalam mengelola data sensor, serta dukungan untuk berbagai protokol komunikasi, termasuk LoRaWAN (Attaran, 2023).

Di sisi lain, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kebutuhan makhluk hidup termasuk pertanian. Pemanfaatan air dalam pertanian salah satunya adalah dengan penerapan irigasi. Irigasi adalah sebuah cara mendistribusikan air dari sumber air (sungai, danau, dan lainnya) ke suatu lahan pertanian yang dituju. Sistem irigasi tersebut merupakan salah satu komponen penting dalam sektor pertanian, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya air. (Udiana et al. 2014). Dengan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan, efisiensi penggunaan air dalam pertanian menjadi hal yang krusial sehingga hal ini perlu dikelola dengan baik.

Di banyak daerah, pertanian masih mengandalkan metode irigasi tradisional yang cenderung boros air dan tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kurang efisiennya distribusi dan pemanfaatan air. Sebagai contohnya adalah irigasi alur yang sering kali mengakibatkan banyaknya air yang berkurang akibat evaporasi, perkolasi dan aliran permukaan. Hal ini mengakibatkan biaya operasional bagi petani akan meningkat.

Sistem irigasi drip otomatis berbasis IoT memperkenalkan teknologi untuk mengontrol waktu dan jumlah air yang diberikan ke tanaman sesuai kebutuhan. Beberapa komponen yang diperlukan untuk sistem ini di antaranya adalah sensor, aktuator, perangkat kontrol, perangkat pendukung, perangkat lunak, dan perangkat keras. Dengan adanya perangkat-perangkat tersebut, sistem dapat memantau tanah dan tanaman secara real-time dan menyesuaikan irigasi sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Mata kuliah Capstone memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan para mahasiswa berpikir kritis, mandiri, dan berdikari terhadap topik yang diberikan. Selain

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 12
	<i>Business Requirement Document (BRD)</i>	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

itu, mahasiswa diharapkan dapat belajar meneliti dan dapat berlanjut menjadi sebuah topik tugas akhir.

Dokumen kebutuhan bisnis (*business requirements document*, disingkat dengan BRD) ini merupakan penjelasan tentang kebutuhan bisnis yang diperlukan oleh pengguna yang akan mengimplementasikan sistem Platform IoT dengan konektivitas LoRaWAN untuk pemantauan tanaman hidroponik dan rumah kaca di laboratorium Internet of Things for Smart Urban Farming (iSURF) Departemen Ilmu Komputer, FMIPA IPB. Platform akan berbasis Flutter untuk aplikasi mobile, Yii2 Advanced Template untuk aplikasi web, MySQL/MariaDB untuk sistem manajemen basisdata, dan Firebase untuk mekanisme *single signed-on* (SSO) dan notifikasi.

Dalam pengembangan platform ini akan terdiri dua fokus yaitu pengembangan sistem IoT dan konektivitas via LoRaWAN. Sistem ini akan mengelola irigasi menggunakan mekanisme drip di lingkungan laboratorium iSURF untuk memantau tanaman hidroponik yang dapat dikelola secara otomatis menggunakan IoT berdasarkan kondisi lingkungan dan keadaan tanaman yang bersangkutan. Platform ini dimungkinkan juga untuk dapat mengirimkan data dari berbagai media komunikasi seperti Bluetooth, Wi-Fi, LoRaWAN, dan Selular (GSM/CDMA). Selain itu, fitur-fitur yang akan dikembangkan diharapkan dapat diaplikasikan dari hulu (pengelolaan di iSURF) hingga ke hilir (pengelolaan pemasaran produknya).

Pengembangan platform berbasis *full-stack development*. Dalam pengembangan ini maka sangat diperlukan kebutuhan bisnis akan mekanisme **Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)** untuk manajemen pengguna. Sistem manajemen akun pengguna (*User Account Management System/UAMS*) merupakan sebuah sistem pengelolaan akun pengguna yang memudahkan pemilik dan penanggung jawab sistem mengelola penggunanya. UAMS akan menggunakan pemrograman berorientasi objek (*object oriented programming/OOP*) PHP dengan framework Yii2 Advanced Template, sistem manajemen basisdata MySQL/MariaDB, Firebase, dan AuthID dengan konsep **Role Based Access Control (RBAC)**, **Single Signed On** (SSO), dan sistem notifikasi.

Pengembangan akan dilakukan secara bertahap dan modular melalui kegiatan penelitian atau pembelajaran mata kuliah Capstone program studi Ilmu Komputer, SSMI, IPB University. Platform iSURF ini merupakan satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat IoT dengan lebih mudah. Selain itu, platform ini dapat mempromosikan dan meningkatkan citra organisasi.

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 13
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

Tujuan Proyek (*Project objectives*)

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan platform iSURF berbasis IoT berbasis konektivitas LoRaWAN. Berikut rincian tujuan pengembangan IoT dan LoRaWAN:

Umum:

- 1) mendukung autentikasi pengguna melalui Single Signed-On (SSO) via Firebase atau milik sendiri.
- 2) menerapkan skema role based access control (RBAC).
- 3) membangun platform IoT yang memudahkan pengelolaan perangkat-perangkat IoT dan konektivitas (bluetooth, Wi-Fi, atau LoRaWAN) berupa modul IoT, *backend* web, *frontend* web, dan mobile.
- 4) Sistem notifikasi untuk pesan kesalahan, keberhasilan, dan aktivitas lainnya.

IoT:

- 1) memantau kondisi lingkungan hidroponik dan rumah kaca secara real-time.
- 2) mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan peringatan otomatis.
- 3) mengintegrasikan IoT dengan analisis data untuk prediksi pola pertumbuhan.
- 4) mengimplementasikan sistem irigasi otomatis
- 5) mengurangi proses manual pada sistem irigasi
- 6) meningkatkan efisiensi penggunaan air
- 7) mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman hidroponik
- 8) meningkatkan budidaya tanaman pada isurf IPB

LoRaWAN:

- 1) memperkuat pemahaman tentang cara LoRaWAN dapat diaplikasikan dalam konteks solusi IoT dan industri digital.
- 2) membangun arsitektur data dari sistem LoRaWan di lingkungan iSURF dan IPB.
- 3) memahami cara kerja dari masing-masing modul yang ada pada LoRaWAN Trainer Kit.
- 4) menggambarkan infrastruktur, protokol komunikasi, dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi LoRaWAN
- 5) mempermudah pengelolaan dan pemantauan konektivitas jaringan melalui LoRaWAN.
- 6) mengembangkan sistem pengiriman data ke internet dari *gateway*
- 7) memastikan perangkat IoT tetap terhubung melalui dashboard monitoring.
- 8) memberikan analisis berbasis AI untuk prediksi kestabilan jaringan.
- 9) mengintegrasikan Modul LoRaWAN Trainer dengan infrastruktur laboratorium i-Surf.
- 10) meningkatkan laboratorium i-Surf dalam mendukung pendidikan dan penelitian di bidang teknologi LoRaWAN

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 14
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

Ruang Lingkup Proyek (*Project scope*)

Tim pengembang IoT akan melakukan perancangan dan implementasi sistem irigasi drip otomatis dengan perangkat IoT berbasis MCU Arduino Mega ESP8266 yang memanfaatkan data suhu, kelembapan, dan kesuburan tanah. Tim pengembang IoT bertugas dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem irigasi tersebut.

Tim pengembang LoRaWAN akan melakukan pengembangan dan pengendalian modul IoT berbasis ESP32 untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data sensor melalui koneksi LoRaWAN. Selain itu, tim pengembang LoRaWAN pengelolaan proyek dengan melakukan pelatihan bagi personel laboratorium i-Surf, perencanaan, pengawasan, dan manajemen risiko terkait dengan penggunaan ESP32.

Platform iSURF akan memungkinkan pemantauan dan analisis otomatis untuk tanaman hidroponik dan rumah kaca iSURF Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) dan membantu petani dalam mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan teknologi berbasis IoT dan *data science*.

Fitur-fitur yang dikembangkan tidak terbatas pada spesifikasi berikut ini:

Modul Sistem IoT:

Manajemen Pengguna

- Login dengan Firebase Authentication (Google SSO),
- Role-based Access Control (RBAC): Admin, Petani, Pengamat, Super Admin,
- Manajemen akun pengguna yang dapat mengelola atau memantau sistem IoT/LoRaWAN,
- Sistem notifikasi untuk pesan kesalahan, keberhasilan, dan aktivitas lainnya.

Manajemen Perangkat IoT

- Registrasi dan konfigurasi sensor IoT di rumah kaca atau sistem hidroponik.
- Integrasi dengan protokol komunikasi LoRaWAN dan MQTT.
- Manajemen perangkat berdasarkan lokasi rumah kaca.

Pemantauan Data Sensor

- Monitoring suhu, kelembapan, intensitas cahaya, pH air, dan EC (Electrical Conductivity).

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasis IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 15
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

- Menampilkan grafik perubahan parameter lingkungan dalam periode tertentu.
- Mendeteksi anomali dan memberikan notifikasi saat terjadi kondisi ekstrem.

Modul Sistem LoRaWAN:

Manajemen Pengguna

- Login dengan Firebase Authentication (Google SSO),
- Role-based Access Control (RBAC): Admin, User, Super Admin,
- Manajemen akun pengguna dalam pengelolaan perangkat IoT/LoRaWAN,
- Sistem notifikasi untuk pesan kesalahan, keberhasilan, dan aktivitas lainnya.

Manajemen Gateway LoRaWAN

- Registrasi gateway LoRaWAN yang terhubung ke platform,
- Konfigurasi parameter gateway (frekuensi, bandwidth, SF, dan lainnya)
- Monitoring status operasional gateway secara real-time.

Manajemen Perangkat IoT

- Registrasi perangkat IoT berbasis LoRaWAN,
- Manajemen data perangkat (jenis sensor, lokasi, ID perangkat),
- Pemantauan data sensor dalam bentuk grafik dan tabel.

Integrasi Data & Notifikasi

- Penyimpanan data sensor IoT ke database MySQL/MariaDB dan Firebase,
- Notifikasi otomatis melalui Firebase Cloud Messaging (FCM),
- Laporan statistik performa perangkat dan gateway LoRaWAN.

Persyaratan Bisnis (*Business requirements*)

1. IoT:

Tingkat Prioritas	Tingkat Kritis	Deskripsi kebutuhan
1	Tinggi	Persiapan peralatan IoT di lapang (iSURF)
2	Tinggi	Analisis kebutuhan tanaman
3	Tinggi	Konstruksi program IoT
4	Sedang	Pembuatan aplikasi untuk IoT
5	Sedang	Pembuatan website portal iSURF
6	Sedang	Pembuatan aplikasi platform web untuk pengelolaan
7	Sedang	Pembuatan aplikasi mobile untuk pemantauan
8	Sedang	Membuat BRD
9	Sedang	Penulisan laporan

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 16
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

2. LoRaWAN:

Tingkat Prioritas	Tingkat Kritis	Deskripsi kebutuhan
1	Tinggi	Testing awal untuk alat-alat dan menyambungkan dengan Arduino
2	Tinggi	Analisis sensor-sensor yang dapat digunakan
3	Sedang	Proses menyatukan masing-masing sensor
4	Sedang	Mencari dan memasukkan database
5	Sedang	Membuat BRD
6	Sedang	Penulisan laporan

Pemangku kepentingan utama (*Key stakeholders*)

1. IoT:

Nama	Peran pekerjaan	Tugas
Heru Sukoco	Dosen PJ MK	Manajer proyek dan mengawasi perkembangan tim
	Programmer IoT	Pembuatan aplikasi IoT dengan arduino
	Programmer IoT	Pembuatan aplikasi IoT dengan arduino
	Database Administator	Pembuatan database untuk platform iSURF
	Programmer Backend	Pembuatan aplikasi Backend
	Programmer Backend	Pembuatan aplikasi Backend
	Programmer Frontend	Pembuatan aplikasi Frontend Web
	Programmer Frontend	Pembuatan aplikasi Frontend Web
	Programmer Mobile	Pembuatan aplikasi Frontend Mobile
	Programmer Mobile	Pembuatan aplikasi Frontend Mobile

2. LoRaWAN:

Nama	Peran pekerjaan	Tugas
Heru Sukoco	Dosen PJ MK	Manajer proyek dan mengawasi perkembangan tim
	Programmer Frontend	Pembuatan aplikasi Frontend dan API
	Programmer Backend	Pembuatan aplikasi Backend dan API

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 17
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

Nama	Peran pekerjaan	Tugas
	Programmer IoT	Pembuatan aplikasi IoT dan Backend
	Desainer UI/UX Frontend	Pembuatan UI dan Frontend
	Desainer UI/UX Backend	Pembuatan UI dan Backend
	Administrasi	Pelaporan (BRD, PPT, laporan, Poster)

Kendala/Batasan proyek (*Project constraints*)

1. IoT:

Kendala/Batasan	Deskripsi
Linimasa	Menyelesaikan proyek irigasi sebelum deadline tugas capstone
Anggaran	Jumlah uang yang dibutuhkan untuk alat-alat IoT sebesar Rp 3.000.000,-
Ketersediaan tim	Harus mengikuti jadwal anggota tim
Risiko proyek	Mungkin bisa saja alat yang digunakan rusak ketika digunakan

2. LoRAWAN:

Kendala/Batasan	Deskripsi
Linimasa	Menganalisis lebih dari 3 sensor, waktu yang terlalu sempit karena banyak terpotong dengan ujian dan libur dengan tugas yang begitu banyak (menganalisis, merancang, membuat laporan)
Anggaran	Jumlah uang yang dibutuhkan untuk LoRaWAN Trainer Kits sebesar Rp 3.000.000,-
Ketersediaan tim	Harus mengikuti jadwal anggota tim
Risiko proyek	NFC tidak diketahui pin SS dan RST untuk RFIDnya (mencoba pin dari google dan template modul Arduino, namun tidak dapat terhubung), OLED nya tidak dapat hidup

Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-benefit analysis*)

Biaya	Keuntungan
Waktu anggota tim	Anggota tim menciptakan hasil yang baik dan bertahan lama (<i>robust</i>).

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLoRaWAN-2024.25	Hal 18
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

Biaya	Keuntungan
Training kit/set	Memberikan pelatihan untuk menghubungkan LoRa dengan kondisi-kondisi sekitar dan website
Perangkat lunak IoT dan LoRaWAN	Menjalankan fungsionalitas perangkat IoT
Perangkat keras IoT dan LoRaWAN	Membangun sistem irigasi berbasis IoT nodes yang dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan konektivitas LoRaWAN
Peralatan pendukung (tambahan)	- storage / memory - kabel tipe micro
Desain dan manajemen website	Menampilkan hasil yang diperoleh dari sensor dan lingkungan serta memantau iSURF.
Perangkat lunak aplikasi web dan mobile	Membantu untuk pengelolaan sistem irigasi di lingkungan iSURF dan konektivitas LoRaWAN berbasis web dan mobile.
Perangkat keras serverless/cloud	Diperlukan untuk menempatkan aplikasi di cloud digdaya.net
Total biaya = Rp. 5.000.000/bulan	RoI yang diharapkan = Rp. 8.000.000/bulan

 IPB University – Bogor Indonesia –	Pengembangan Infrastruktur iSURF Berbasiskan IoT dan Konektivitas LoRaWAN	Nomor Dokumen: BRD-01-iSURF-IoTLRaWAN-2024.25	Hal 19
	Business Requirement Document (BRD)	Versi : 1.5 Tanggal : 28-04-2024; Update: 14-04-2025	

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmmed, M., Shufian, A., Islam, R., Rahman, M., Hoque, M., & Kabir, S. (2021). Solar Powered Automatic Irrigation System. 2021 IEEE International Conference on Power, Electrical, Electronic and Industrial Applications (PEEIACON), 41-44. <https://doi.org/10.1109/PEEIACON54708.2021.9929686>.
- Attaran M. 2023. The impact of 5G on the evolution of intelligent automation and industry digitization. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 14(5): 5977–5993. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-02521-x>
- BharathM, N., & Baba, R. (2018). Solar Powered Automatic Drip Irrigation System With Alternate Water Storage. International journal of engineering research and technology, 6.
- Ghodake, R., & Mulani, A. (2016). Sensor Based Automatic Drip Irrigation System. International Journal for Scientific Research and Development, 2, 53-56.
- Hartanto, A., Kristiady, F., Atmadja, W., & Linggarjati, J. (2021). Automatic hydroponic nutrient mixing for hydroponic NFT and fertigation. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 794. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/794/1/012128>.
- Rajasekhar, D., & Prakash, P. (2018). Automatic Drip Irrigation System through Iot. International Journal of Research, 5, 85-88.
- Shonkora, S., & Salau, A. (2020). Modeling and Implementation of an Automatic Drip Irrigation System. 2020 International Conference on Data Analytics for Business and Industry: Way Towards a Sustainable Economy (ICDABI), 1-5. <https://doi.org/10.1109/ICDABI51230.2020.9325665>.
- Udiana, IM, Bunganaen W, Padja RAP. 2014. Perencanaan Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation) di Desa Besmarak Kabupaten Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*. 3(1):67-74. doi: [10.35508/jts.3.1.63-74](https://doi.org/10.35508/jts.3.1.63-74)
- Zareen, S., Zarrin, K., Ali, A., & Pingle, S. (2016). Intelligent Automatic Plant Irrigation System. International Journal of Scientific Research in Education, 4.